中南大学《C 语言程序设计基础》

2015-2016 学年第一学期期末考试试题 A

一、判断题（每小题 1 分，共 15 分）

1. 标准 C 中，只有数值型数据才能进行 4 则混合运算。
2. 标准 C 中，_a 是合法的自定义标识符。
3. 有定义：float f;表达式 f+=(int)3.6%2”不符合 C 语言语法。
4. 标准 C 中，逻辑运算的结果只有是 1 表示满足条件，而结果是 0 表示不满足条件。
5. C 语言程序中要求被调用函数在调用函数中能被调用必须要在调用函数中进行声明。
6. 以下运算符排列顺序满足按照优先级从高到低的排列：‘&&’、‘!’、‘==’、‘-’。
7. 语句 for(;;);是非法的。
8. 在 C 语言程序中可以由多个源文件构成，每个源文件都可以有自己的 main()函数。
9. while 和 do-while 的主要区别是后者至少无条件执行一次。
10. 数组名代表数组的首地址是常量，所以将实参数组名表示地址传给形参数组名是错误的。
11. 当函数没有返回值类型时，表示函数类型为 void。
12. C 语言中，指针变量作函数参数时，它们不是采取单向值传递的方式。
13. 一个函数中只允许有一条 return 语句。
14. 在 C 语言中，如果没有说明变量的存储类型是 auto 类型的。
15. 由于指针中所存放的地址都是整数，所以整型指针和浮点型指针可以相互赋值。

微信公众号：艺士答案

二、填空题(每空 1 分，共 15 分)

1. 若 a=4;b=5,c=6;则表达式 c==(b=-a)；中 c 的值是____（1）____。
2. 计算表达式的值：

   4& &-4 的值：__（2）__；

   设 int a=3，b=4，c=5，则表达式 a||b+c&&b==c 的值：__（3）__；

   设 x=2.5，a=7，y=4.7，则表达式 x+a%3*(int)(x+y)%2/4 的值：__（4）__；

   设 a=12，则表达式 a*=a/5 的值：__（5）__；
3. 若 int x = 4，y = 6，z = 0；有循环 while(x = y) {z ++；y--；}

   则循环语句执行完后，z 值为 ____（6）____。
4. 变量的指针就是指该变量的__（7）__。
5. 若有定义 int (*p)[4]，则标识符 p 是__（8）__；若有定义 int *p[4]，则标识符 p 是__（9）__；
6. 已有定义：char *p[ ]={“France”,“Chinese”,“Russia”,“America”}；则语句 printf(“%s”,p[2])；printf(“%c”,*(p[1]+2))；printf(“%c”,*(*(p+1)+1))；的输出结果分别为：__（10）__、__（11）__、__（12）__。
7. 已有定义：int x=65；若格式化输出结果为“A，65”，则对应的格式化输出语句为

printf(“ （13） ， （14） ”， x， x)。

8. 已定义：int a[][2]={1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 2}；则 a[3][0]= （15） 。

三、简答题（每题 4 分，共 12 分）

1、简述选择语句 if 和 else 语句对与 switch 语句的区别。

2、简述在循环语句中，break 和 continue 的区别。

3、若 int a[5]，*p=a；简述*p++和(*p)++的区别。

四、下列各程序中每个程序各有 2 个错误，指出错误语句，写出对应正确语句(每小题 4 分，共 16 分)

1、输入一个数，计算其平方根

```
# include<stdio.h>
void main( )
{ float a, b;
 printf（“please input a number\n”）；
 scanf(“%f”,a);
 if(a>=0)
   {   b=sqrt(a);
       printf(“b=%f\n”, b);
   }
 else
   printf(“data is error!\n”);
}
```

2、 已知矩阵 $a=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix}$，求该矩阵对角线元素之和。

```
# include<stdio.h>
void main( )
{
 int i, sum;
 int
a[3][3]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
 for(i=1; i<=3; i++)
     sum = sum + a[i][i];
 printf(“sum=%d”, sum);
}
```

3、通过函数调用实现两个变量值的交换。

```
# include<stdio.h>
void swap(int *p1, int *p2)
{       int temp;
         temp=*p1;
         p1= p2;
        *p2=temp;
}
void main()
{
   int a = 3, b = 8, *p ;
   printf("Old:a=%d b=%d\n", a, b) ;
   p=&b;
   swap(&a, *p) ;
   printf("New:a=%d b=%d\n", a, b) ; }
```

4、用递归语句编函数计算 10！

```
# include<stdio.h>
long f (int m)
{   long a;
    if(m<0)   printf(“data error!”);
    else a=f(m－1)*m;
}

void main( )
{
int n;
n=10;
printf(“%d!=%ld”,n,f (n) );
  }
```

参考答案
微信公众号：

五、程序填空题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的语句，每一个下划线只填一条语句(每小题 6 分，共 24 分)

1、 若一自然数全部正整数因子（该因子不包括其本身）之和仍为该自然数，则该自然数称为完全数。如：6=1+2+3，则 6 是完全数。输出[2，1000]以内的所有完全数及完全数的个数。

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
   int x,n,m,s=0;
   for(n=2;n<=1000;n++)
   {
          （1）
      for(m=1;m<n;m++)
      {   if(n%m== 0)   x=x+m; }
          （2）
      {   printf(“%d\n”,n);
          (3)
      }
   }
   printf(“s=%d\n”,s);
}
```

2、 从键盘输入一组 100 个以内的整数，使用条件表达式找出最大的整数，并且以输入的整数为 0 时作为输入数据结束标志。

```
#define   N   100
main()
{
   int num[N];
   int i= -1;
   int max=0;
 printf("\n Input integer number: \n");
   do
    {   i++;
        printf("num[%d]=",i);
        scanf("%d",   (4)   );
        max=      （5）    num[i] : max;
     }while(      （6）      );
    printf("max=%d\n", max);
}
```

3、用起泡法对 n 个数由小到大排序。起泡法排序的原理为：从第一对元素开始比较相邻的元素，如果第一个比第二个大，就交换他们两个，每一轮下来，该序列的最后的元素应该会是当前序列中最大的数。

```
bubble(int a[],int n)

{ int i,j,t,temp ;

    for(i=1; i<=n-1; i++)
    {
       t=    (7)    ;
       for(j=0; j<=t; j++)
          if(     (8)       )
             { temp = a[j];
              a[j] = a[j+1];
                 (9)       ;
             }
    }
}
```

4、从键盘上输入一个不多于 7 位的正整数，统计其中 2 的个数，并求各位数字中的最小数。

```
#include <stdio.h>
main( )
{int count,min,temp;
 long n;
 min=9;      (10)      ;
 scanf( “%ld”,&n);
do
{ temp=    (11)      ;
  if (temp= =2) count++;
  if (temp < min) min=temp;
  n=n/10;
 }while (    (12)     );
 printf( “count=%d,min=%d”,cou
nt,min);
}
```

微信公众号：芝士答案

六、阅读下列程序，写出运行结果(第一小题 4 分，第二小题 6 分，共 10 分)

1、
```
#include<stdio.h>
int main( )
{
   int i;
   for (i=1; i<=5; i++)
      { if (i%2)
           printf("#");
        else
           continue;
        printf("*");
      }
   return 0;
}
```

2、
```
#include<stdio.h>
void sub();
int i=0;
static int j=1;
main( )
{   int k=1;
   i++; j++; k++;
   printf("main i=%d j=%d k=%d\n", i,j,k);
   sub( );
   sub( );
}
void sub( )
{   int k=0;
    static int x=1;
    k++; x++;
printf("sub i=%d j=%d k=%d x=%d\n",i,j,k,x);
}
```

微信公众号：芝士答案

七、编程题(8 分)

编译程序，其功能是比较字符串的大小(不允许用系统提供的字符串比较函数 strcmp)。要求是:

(1) 通过主函数调用一个函数 strcompare 来实现。

(2) 要求函数 strcompare 实现两个字符的比较：如第一个字符小于第二个字符则返回一个负值；如两个字符相等则返回 0 值；如第一个字符大于第二个字符则返回一个正值。

(3) 并输出两个字符串中相同部分的子串。

《C 语言程序设计基础》试卷参考答案

一、判断题(每小题 1 分，共 15 分)

1~5 ×√×××； 6~10 ×××√×； 11~15 ×××√×

二、填空题(每空 1 分，共 15 分)

（1） 6 （2） 1 （3） 1 （4） 2.5 （5） 24 （6） 6

（7）地址 （8） 行指针，指向有四个元素的一维数组

（9）指针数组名，该数组有四个元素，每个元素都是指针

（10）Russia （11）i （12）h （13） %c （14） %d （15）7

三、简答题（每题 4 分，共 12 分）

1、if 总是判断其后面的表达式的值是否为非零值，如是非零值则执行其后面的语句或由{}括起来的复合语句，否则执行 else 后面的语句。而 switch 语句则根据其后面表达式的可数值来判断，执行 switch 语句体内与其中的一个 case：常量值相等语句后面的语句。执行 break 语句后，跳出 switch 语句体。

2、break 是终止整个循环过程；continue 是终止本次循环。

3、*p++首先取 a[0]的值，然后 p 指向 a[1]；(*p)++使得 a[0]的值自增 1，但 p 保持不变。

四、下列各程序中每个程序各有 2 个错误，指出错误语句，写出对应正确语句(每小题 4 分，共 16 分)

1、 （1）缺#include<math.h>； （2）scanf(“%f”,a); 改为 scanf(“%f”,&a);

2、 （1）缺 sum=0; （2）for(i=1; i<=3; i++) 改为 for(i=0;i<3;i++)

3、 （1）p1=p2 改为 *p1=*p2 （2）swap(&a, *p) 改为 swap(&a, p)

4、 （1）在 if(n<0)语句后添加 else if(m==0) a=1; （2） 添加 return(a);

微信公众号：艺士答案

五、程序填空题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的语句，每一个下划线只填一条语句(每小题 6 分，共 24 分)

1、 （1）x=0; （2）if(n==x) （3）s++;或 s=s+1;

2、 （4）&num[i] （5）max< num[i]? （6）num[i]!=0

3、 （7）n-i-1 （8）a[j]>a[j+1] （9）a[j+1]=temp

4、 （10）count=0; （11）n%10 （12）n>0 或 n!=0 或 n

六、阅读下列程序，写出运行结果(第一小题 4 分，第二小题 6 分，共 10 分)

1、 #*#*#*

2、 main i=1 j=2 k=2
sub i=1 j=2 k=1 x=2
sub i=1 j=2 k=1 x=3

七、编程题(8 分)

```
#include<stdio.h>
main()
{
```

```
int i,j, flag=0;
char str1[90],str2[90];
gets(str1);
gets(str2);
i=0;
do{
      flag=strcompare(str1[i],str2[i]);
      i++;
      }while(str1[i]!='\0' && str2[i]!='\0' &&flag=0);
      if(flag<0)printf("%s 小于%s\n",str1,str2);
      else if(flag==0) printf("%s  等于%s\n",str1,str2);
      else printf("%s 大于%s\n",str1,str2);
      printf("两个字符串中相同的字串为： ");
      j=0;
      i--;                                  后 3 句可用 str1[i]='\0'; printf("%s",str1);代替//用 str2 也可以。
      while(j<i){printf("%c",str1[i]);j++;}
}
int strcompare(char c1,char c2)
{
      int v;
      v=c1-c2;
      return v;
}
```

微信公众号：芝士答案